

Fiche de révision — Algorithmes et systèmes distribués (S7)

Méthodes clés pour traiter n'importe quel exercice de systèmes distribués

1. Modèles de système distribué

- **Synchrone** : bornes connues sur les délais de communication et de calcul → on peut détecter une panne par timeout fiable.
- **Asynchrone** : aucune borne de temps garantie → impossible de distinguer un processus lent d'un processus en panne (cf. résultat FLP, section 5).
- **Pannes** à connaître : crash (arrêt net), omission (message perdu), byzantine (comportement arbitraire/malveillant).

2. Horloges logiques : méthode de calcul

Horloge de Lamport

- Règle 1 : à chaque événement interne, un processus incrémente son horloge locale de 1.
- Règle 2 : à l'envoi d'un message, on incrémente puis on estampille le message avec l'horloge.
- Règle 3 : à la réception, horloge = max(horloge locale, horloge du message) + 1.
- Limite : si Lamport(a) < Lamport(b), on ne peut PAS conclure $a \rightarrow b$ (pas de réciproque).

Horloge vectorielle

- Chaque processus P_i maintient un vecteur $V[1..n]$. Événement interne : $V[i]++$.
- Envoi : $V[i]++$ puis on joint V au message.
- Réception d'un message avec vecteur W : $V[k] = \max(V[k], W[k])$ pour tout k , puis $V[i]++$.
- Comparaison causale : $a \rightarrow b \iff V(a) \leq V(b)$ composante par composante ET $V(a) \neq V(b)$. Si ni $V(a) \leq V(b)$ ni $V(b) \leq V(a)$: événements concurrents ($a \parallel b$).

3. Exclusion mutuelle distribuée

Algorithme	Principe	Coût en messages
Lamport (centralisé par horloge)	chaque demande est diffusée et estampillée ; on entre en section critique quand sa demande est la plus ancienne et que tous ont acquitté	$3(n-1)$ messages
Ricart-Agrawala	diffusion d'une requête ; chaque site répond immédiatement sauf s'il est lui-même en section critique avec une requête plus ancienne (auquel cas il diffère sa réponse)	$2(n-1)$ messages
Anneau à jeton	un jeton circule sur un anneau logique ; seul le détenteur du jeton peut entrer en section critique	1 à n messages

4. Élection de leader

Algorithme du bully (tyran)

- Un processus qui détecte l'absence du leader envoie une requête d'élection à tous les processus d'ID supérieur.

- Si aucun ne répond, il se déclare leader et le notifie à tous.
- Si un processus supérieur répond, celui-ci prend le relais de l'élection.

Algorithme en anneau (Chang-Roberts)

Chaque processus envoie son ID autour de l'anneau ; un processus relaie le message si l'ID reçu est plus grand que le sien, l'ignore sinon, et se déclare gagnant si son propre ID lui revient. Le plus grand ID devient leader.

5. Consensus

- **Problème du consensus** : tous les processus corrects doivent décider la même valeur, parmi celles proposées (accord, validité, terminaison).
- **Résultat FLP (1985)** : en système asynchrone avec au moins une panne possible, il n'existe pas d'algorithme de consensus déterministe garantissant la terminaison. À citer tel quel en cas de question de cours.
- **Paxos (idée générale)** : deux phases — (1) un proposeur sollicite une promesse d'une majorité d'acceptateurs avec un numéro de proposition croissant ; (2) si la majorité promet, il propose une valeur que la majorité doit accepter. La majorité garantit qu'une seule valeur peut être choisie.

6. Diffusion (broadcast)

Type	Garantie
Diffusion fiable (reliable)	si un processus correct délivre m, tous les processus corrects délivrent m
Diffusion causale	si $\text{envoi}(m1) \rightarrow \text{envoi}(m2)$, alors tout processus délivre m1 avant m2
Diffusion totalement ordonnée (atomique)	tous les processus délivrent tous les messages diffusés dans le même ordre

7. Instantané global (snapshot) — algorithme de Chandy-Lamport

- L'initiateur enregistre son état local puis envoie un marqueur sur tous ses canaux sortants.
- À la réception du premier marqueur, un processus enregistre son état local, marque le canal d'arrivée comme vide, puis envoie à son tour un marqueur sur tous ses canaux sortants.
- À la réception d'un marqueur suivant sur un autre canal, le processus enregistre les messages reçus sur ce canal depuis son propre enregistrement, comme état de ce canal.
- L'instantané global est cohérent (représente un état atteignable) même s'il n'a jamais existé « en même temps » physiquement.

8. Cohérence et réplication (notions à connaître)

- **Cohérence forte** : toute lecture voit la dernière écriture (coûteux en distribué).
- **Cohérence à terme (eventual consistency)** : les répliques convergent si plus aucune écriture n'arrive.
- **Quorum** : lecture et écriture n'ont besoin de contacter qu'un sous-ensemble de répliques ($R + W > N$ garantit la cohérence).

9. Pièges classiques en examen

- Ne pas confondre horloge de Lamport (ordre partiel non complet, une seule valeur) et horloge vectorielle (détecte la concurrence).

- Le nombre de messages échangés est une question fréquente : toujours l'exprimer en fonction de n (nombre de processus).
- Bien distinguer « panne détectable » (système synchrone) de « impossible à détecter formellement » (asynchrone, cf. FLP).
- Pour un exercice de simulation (horloges, élection), toujours dérouler événement par événement dans l'ordre donné par l'énoncé, pas dans l'ordre des ID.